

EXERCICE 1:

- 1) en 5 bit en SVA on peut représenter le nombre entre $[-2^{5-1}, 2^{5-1}-1]$ qui sont $[-15, 15]$ car $-16 \notin [-15, 15]$ Donc impossible sur 5 bit
- Le principe pour le ci $-16 \notin [-15, 15]$ Donc imp

$-16 \in [-2^{5-1}, 2^{5-1}-1]$ et on a $(16)_{10} = (10000)_2$

$(-16)_{10} = (101111)_2$ en complément à 1 (Ci) sur 6 bit

$(-16)_{10} = (10000)_2$ en complément à 2 (Ce) sur 5 bit

2)

a) par SVA $(10001)_2 = (-1)_{10}$

b) par Ce $(10001)_2 = (-15)_{10}$

car $(10001)_2 \xrightarrow{Ci} (01110)_2 \xrightarrow{Ce} (01111)_2 = (15)_{10}$

3)

$-3 + (-127)$

$(3)_{10} = (0000011)_2$ sur 8 bit

$(-3)_{10} = (11111100)_2$ sur 8 bit (Ci)

$(-3)_{10} = (11111102)_2$ sur 8 bit (Ce)

$(127)_{10} = (01111111)_2$ sur 8 bit

$(-127)_{10} = (10000000)_2$ sur 8 bit (Ci)

$(-127)_{10} = (10000001)_2$ sur 8 bit (Ce)

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \\ -1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\ \hline \end{array}$$

Résultat binaire sur 8 bit de $-3 - 127$ est $(01111110)_2$ qui est un nombre positif car il y a un débordement et la retenue est 1

Remarque : cette opération doit être effectuée sur 9 bit

$(-33, 25)$

7.1, $M \times \mathbb{R}^E$
ringulă glatantă

$$\begin{array}{l} 0,25 \times 2 = 0,5 \\ 0,5 \times 2 = 1 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 0,25 \times 2 \\ 0,5 \times 2 \end{array}} \right\} (0,25)_{10} = (0,01)_2$$

$$\Rightarrow (33,25)_{10} = (100001,01)_2 = (1, \underbrace{0000101}_{\text{M}} \times 2^5)_2$$


$$L(-33, 25)_{10}$$

$$E_b = E + \underbrace{127}_{\substack{\text{can cond} \\ \text{sum 32 bit}}} = 5 + 127 = (132)_{10} = (10000100)_{\substack{\text{sum 8 bit} \\ \checkmark}}_2$$

5)

5) $(\underline{3}\underline{0}\underline{8}\underline{0}\underline{0}\underline{0}\underline{0}\underline{0})_{16} = (0011\ 1101\ 1000\ 0000000000000000)_2$

format IEEE 754:

bit de swyme: 0

$$Eb = (0 \underset{64}{1} \underset{32}{1} \underset{16}{1} \underset{8}{1} \underset{4}{0} \overset{1}{\cancel{2}})_2 = (1ES)_{10}$$

$$E = E_b - 127 = 123 - 127 = -4$$

$$M = (1, 000 \dots_{23})_2$$

$M = (1, 000 \dots 23)_2$
 Le nombre secret de la forme $(+1, 000 \dots \times 2^{-u})_2$
 $60001000 \dots)_2$

$$= (9,000,1000.00)_{10}$$

$$= (0, \overset{e^{-1}}{0}, \overset{e^{-2}}{0}, \overset{e^{-3}}{0}, \overset{e^{-3}}{1})e$$

$$= \left(\frac{1}{16}\right)_{10} = (0,0625)_{10}$$

Ln EX 1

Exercice 2:

1)

a)

$$S = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}C$$

b)

$$S = A + B + C \cdot A + B + \bar{C} \cdot A + \bar{B} + C \cdot A + \bar{B} + \bar{C} \cdot \bar{A} + \bar{B} + C$$

con:

$$\bar{S} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$

$$\bar{S} = A + B + C \cdot A + B + \bar{C} \cdot A + \bar{B} + C \cdot A + \bar{B} + \bar{C} \cdot \bar{A} + \bar{B} + C$$

2)

$$F = A\bar{B}\bar{C} + \underline{A\bar{B}C} + \underline{ABC}$$

$$= AC(\bar{B} + B) + A\bar{B}\bar{C}$$

$$= A(C + \bar{B}\bar{C}) = A(C + \bar{B}) = AC + A\bar{B}$$

3)

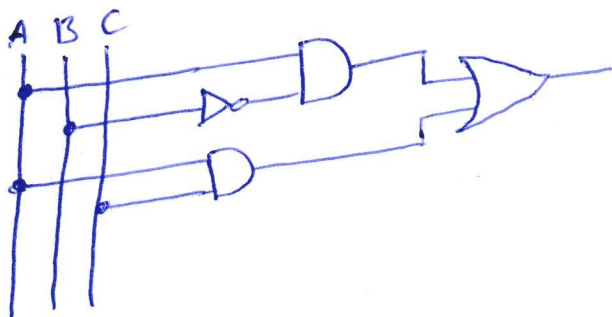
00
01
11
10
00
01
11
10

D'après l'équation F de $\Phi 2$ ($F = A\bar{B}\bar{C} + \dots$)
on a les tableaux de solution

AB	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1

$$F = A\bar{B} + AC$$

4)



5)

NAND: $\overline{AB}$

$$F = A\bar{B} + AC = \overline{\overline{A\bar{B}}} + AC = \overline{\overline{A}\overline{\bar{B}}} + AC = \overline{\overline{A}\overline{B}} + AC$$

